

DOKUMEN REQUIREMENT PERANGKAT LUNAK

Software Requirements Specification (SRS)

Pustakalkhlas — Sistem Toko Buku Online

(BookSales Web Application)

Versi Dokumen	1.1 — Use Case & Activity Diagram
Tanggal	22 Mei 2026
Status	Final
Platform	Web Application (React SPA + Laravel REST API)
Stack	React 19, Laravel 13, MySQL, Midtrans Snap
Penambahan	Use Case Diagram + Activity Diagrams (BAB 6 & 7)

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pustakalkhlas (BookSales) adalah sistem aplikasi toko buku online berbasis web yang dirancang untuk melayani kebutuhan transaksi jual beli buku di pasar Indonesia. Sistem dibangun sebagai Single Page Application (SPA) menggunakan React 19 di sisi frontend, dan REST API berbasis Laravel 13 di sisi backend, dengan integrasi pembayaran Midtrans Snap dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).

Dokumen ini merupakan revisi SRS yang mencakup penambahan Use Case Diagram dan Activity Diagram untuk memperjelas alur interaksi antar aktor dan sistem.

1.2 Tujuan Dokumen

- Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem Pustakalkhlas.
- Menyajikan Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi aktor dengan sistem.
- Menyajikan Activity Diagram untuk setiap alur bisnis utama sistem.
- Menjadi acuan resmi bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem Pustakalkhlas melayani tiga aktor utama: Guest (tamu), User (pembeli), dan Admin (pengelola). Sistem terdiri dari frontend React SPA dan backend Laravel REST API yang berkomunikasi via Bearer Token (Sanctum).

1.4 Definisi & Singkatan

Istilah	Definisi
SPA	Single Page Application — aplikasi web satu halaman yang memperbarui konten dinamis
REST API	Antarmuka layanan web menggunakan HTTP method (GET, POST, PUT, DELETE)
Bearer Token	Token autentikasi di header HTTP Authorization untuk endpoint protected
Midtrans Snap	Popup pembayaran dari Midtrans yang diintegrasikan di frontend
IDR	Indonesian Rupiah — mata uang eksklusif seluruh transaksi sistem
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operasi dasar manajemen data
Swimlane	Elemen Activity Diagram yang membagi tanggung jawab per aktor/sistem

BAB 2 — DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Arsitektur Sistem

Pustakalkhlas menggunakan arsitektur client-server dua lapis:

- Frontend: React 19 + Vite 8 + Tailwind CSS 4 + React Router 7, berjalan di `http://localhost:5173`
- Backend: Laravel 13 + PHP 8.3 + Laravel Sanctum + MySQL 8.0, berjalan di `http://localhost:8000/api`
- Payment Gateway: Midtrans Snap (sandbox) — diintegrasikan di frontend via `snap_token` dari backend

2.2 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
Guest (Tamu)	Pengunjung yang belum terautentikasi	Katalog, detail buku, about, contact, registrasi, login
User (Pembeli)	Pengguna terdaftar yang telah login	Semua guest + cart, checkout, bayar, riwayat pesanan, chat, edit profil, logout
Admin	Pengelola sistem dengan akses penuh	Dashboard, CRUD buku/genre/penulis/user, kelola transaksi, inbox chat
Midtrans	Payment gateway eksternal	Memproses pembayaran dan mengirim webhook callback ke backend

2.3 Batasan Sistem

- Mata uang eksklusif IDR (Rupiah); tarif pajak tetap 11%; ongkir tetap Rp 10.000.
- Peran pengguna hanya dua: admin dan user.
- Status transaksi: pending, dibayar, dikirim, selesai, dibatalkan.
- Autentikasi menggunakan Bearer token via Sanctum, bukan session-based.
- Integrasi Midtrans hanya mode Sandbox selama pengembangan.

BAB 3 — KEBUTUHAN FUNGSIONAL

3.1 Modul Autentikasi & Akun

ID	Nama	Deskripsi	Endpoint	Prioritas
FR-AUTH-01	Registrasi	Buat akun baru dengan nama, email, password; sistem membuat role 'user' dan mengembalikan Bearer token	POST /api/register	Tinggi
FR-AUTH-02	Login	Verifikasi email+password; sistem mengembalikan Bearer token + role untuk redirect	POST /api/login	Tinggi
FR-AUTH-03	Logout	Revoke Bearer token aktif sehingga tidak dapat digunakan kembali	DELETE /api/logout	Tinggi
FR-AUTH-04	Edit Profil	Update name, email, address, city, postal_code	PUT /api/user/profile	Sedang
FR-AUTH-05	Ganti Password	Verifikasi current_password sebelum update ke password baru	PUT /api/user/password	Sedang

3.2 Modul Katalog & Buku

ID	Nama	Deskripsi	Endpoint	Prioritas
FR-CAT-01	Katalog Publik	Daftar buku dengan pencarian (judul/penulis/genre) dan paginasi 12 item/halaman	GET /api/catalog	Tinggi
FR-CAT-02	Detail Buku	Informasi lengkap buku: judul, deskripsi, harga, stok, cover, penulis, genre	GET /api/books/{id}	Tinggi
FR-CAT-03	Filter Genre	Daftar semua genre untuk filter di halaman katalog	GET /api/genres	Sedang

3.3 Modul Keranjang & Checkout

ID	Nama	Deskripsi	Endpoint	Prioritas
FR-CART-01	Tambah Keranjang	Tambah buku ke keranjang dengan validasi stok	POST /api/cart	Tinggi
FR-CART-02	Kelola Keranjang	Tampil, ubah jumlah, dan hapus item keranjang	GET/PUT/DELETE /api/cart	Tinggi
FR-CO-01	Proses Checkout	Buat transaksi, hitung total (harga+pajak 11%+ongkir Rp10.000), generate snap_token Midtrans	POST /api/transactions	Tinggi

ID	Nama	Deskripsi	Endpoint	Prioritas
FR-CO-02	Webhook Midtrans	Terima dan verifikasi notifikasi pembayaran; update status transaksi	POST /api/midtrans/callback	Tinggi
FR-CO-03	Auto-Cancel	Batalan otomatis transaksi pending >1 jam via cron job terjadwal	Scheduled Command	Sedang

3.4 Modul Transaksi & Admin

ID	Nama	Deskripsi	Endpoint	Prioritas
FR-TX-01	Riwayat Pesanan	Daftar semua pesanan user beserta status terkini	GET /api/transactions	Tinggi
FR-TX-02	Detail Pesanan	Rincian lengkap satu pesanan: item, harga, total, alamat, status	GET /api/transactions/{id}	Tinggi
FR-TX-03	Invoice PDF	Export detail pesanan ke PDF via html2pdf.js di frontend	Frontend (html2pdf.js)	Rendah
FR-ADM-01	Dashboard	Statistik: total user/buku/transaksi, revenue, grafik tren, 5 transaksi terbaru	GET /api/dashboard	Tinggi
FR-ADM-02	CRUD Buku	Tambah, edit, hapus data buku (title, desc, price, stock, cover, genre, author)	CRUD /api/books	Tinggi
FR-ADM-03	CRUD Genre/Penulis	Kelola data genre (name, desc) dan penulis (name, photo, bio)	CRUD /api/genres, /authors	Sedang
FR-ADM-04	Kelola Transaksi	Lihat semua transaksi dan update status (dibayar→dikirim→selesai/dibatalkan)	PUT /api/transactions/{id}	Tinggi
FR-ADM-05	Kelola User	Lihat daftar user dengan filter nama/email/role	GET /api/users	Sedang

3.5 Modul Chat & Kontak

ID	Nama	Deskripsi	Endpoint	Prioritas
FR-CHAT-01	Inisiasi Chat	Buat/get conversation antara user dan admin (otomatis)	GET /api/conversations	Sedang
FR-CHAT-02	Kirim Pesan	Kirim pesan tipe: text, image, transaction	POST /api/conversations/messages	Sedang
FR-CHAT-03	Polling Real-Time	Polling 5 detik (10 detik saat tab tidak aktif)	Interval client-side	Sedang

ID	Nama	Deskripsi	Endpoint	Prioritas
FR-CON-01	Formulir Kontak	Kirim pesan kontak (nama, email, pesan) oleh guest maupun user	POST /api/contact	Rendah

BAB 4 — KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

4.1 Performa

ID	Kebutuhan	Target
NFR-P01	Waktu respons API	< 500ms untuk endpoint umum pada koneksi lokal
NFR-P02	Waktu muat halaman	< 3 detik untuk halaman katalog pada koneksi standar
NFR-P03	Optimasi query	Wajib eager loading (with()) untuk relasi; cegah N+1 query
NFR-P04	Paginasi	Default 10–15 item/halaman pada semua endpoint daftar
NFR-P05	Polling chat	Interval tidak lebih sering dari 5 detik; 10 detik saat tab tidak aktif

4.2 Keamanan

ID	Kebutuhan	Implementasi
NFR-S01	Autentikasi API	Bearer token via Laravel Sanctum; tidak ada session-based auth
NFR-S02	Otorisasi peran	Middleware memisahkan akses admin dan user secara ketat
NFR-S03	Enkripsi password	Bcrypt via cast 'hashed' pada model User
NFR-S04	Validasi input	Laravel Form Request validation di semua endpoint
NFR-S05	Verifikasi webhook	Signature key SHA-512 diverifikasi sebelum update status transaksi
NFR-S06	CORS policy	Backend mengizinkan request hanya dari domain frontend yang disetujui

4.3 Keandalan, Usability & Kompatibilitas

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-R01	Keandalan	Ketersediaan sistem $\geq 99\%$ dalam jam operasional
NFR-R02	Keandalan	Semua error API mengembalikan JSON terstruktur + HTTP status code sesuai
NFR-R03	Keandalan	Auto-cancel cron berjalan tiap menit; tidak ada transaksi expired yang lolos
NFR-U01	Usability	UI responsif untuk desktop, tablet, dan mobile
NFR-U02	Usability	Semua nilai harga dalam format Rupiah locale id-ID
NFR-U03	Usability	Countdown timer pada pesanan pending; feedback visual setiap aksi

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-C01	Kompatibilitas	Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terbaru (bukan IE 11)
NFR-C02	Kompatibilitas	PHP 8.3+, Node.js 20+, MySQL 8.0+

BAB 5 — DESKRIPSI BASIS DATA

5.1 Entitas & Relasi Utama

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
users	id, name, email, password, role, address, city, postal_code	Menyimpan data semua pengguna (role: admin / user)
books	id, title, description, price, stock, cover_photo, file_path, genre_id, author_id	Katalog buku dengan relasi ke genre dan author
genres	id, name, description	Kategori/genre buku
authors	id, name, photo, bio	Data penulis buku
transactions	id, order_number, customer_id, book_id, total_amount, status, snap_token	Data pesanan; status: pending/dibayar/dikirim/selesai/dibatalkan
transaction_items	id, transaction_id, book_id, quantity, price	Detail item per transaksi (snapshot harga saat checkout)
conversations	id, user_id (UNIQUE), last_message_at	Sesi chat 1:1 antara user dan admin
messages	id, conversation_id, sender_type, type, body, attachment_url, is_read	Pesan dalam conversation (type: text/image/transaction)
contacts	id, name, email, subject, message	Pesan dari formulir kontak (publik, tanpa auth)

5.2 Status Transaksi — State Flow

pending → (Midtrans settlement callback) → dibayar → (admin manual) → dikirim → (admin manual) → selesai

pending → (>1 jam tanpa bayar / callback cancel/deny/expire) → dibatalkan

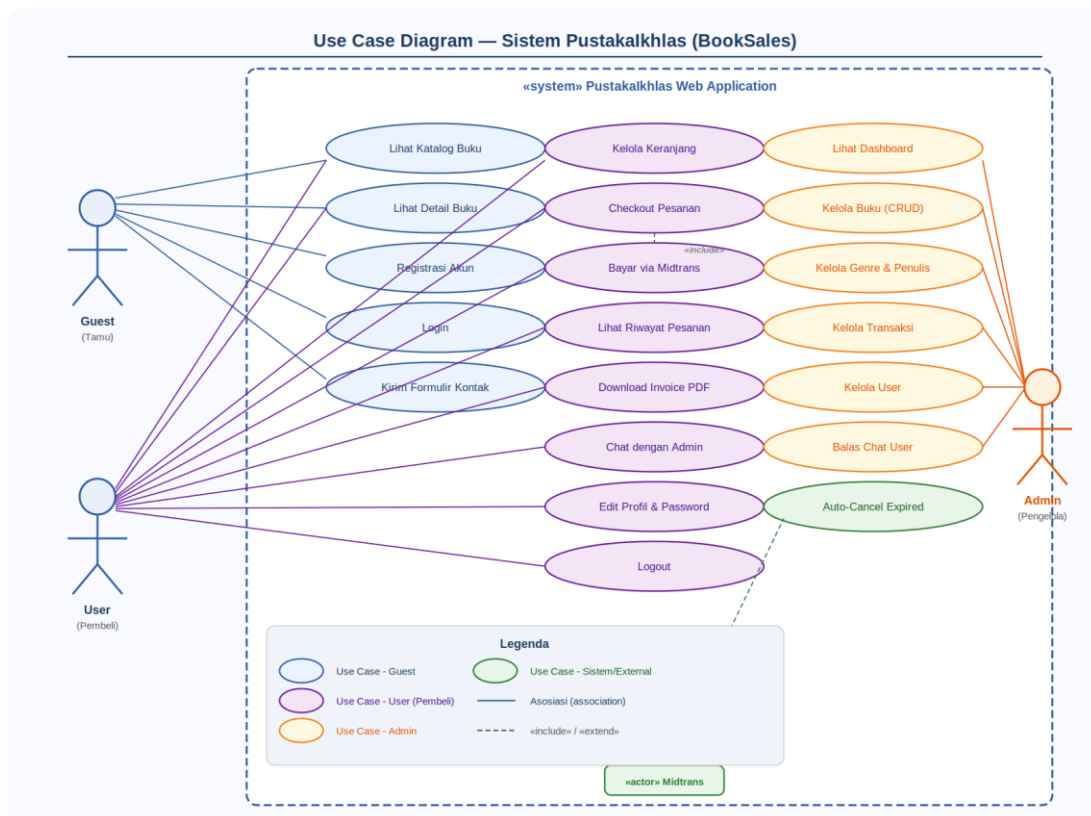
BAB 6 — USE CASE DIAGRAM

6.1 Deskripsi Use Case Diagram

Use Case Diagram berikut menggambarkan hubungan antara tiga aktor utama (Guest, User/Pembeli, dan Admin) dengan semua use case yang tersedia dalam sistem Pustakalkhlas. Warna berbeda digunakan untuk membedakan kategori use case berdasarkan aktor yang berwenang.

Notasi yang digunakan mengikuti standar UML 2.x:

- Persegi panjang putus-putus: batas sistem (system boundary)
- Elips: use case
- Stickman: aktor
- Garis solid: asosiasi (association) antara aktor dan use case
- Garis putus-putus dengan label «include»: use case yang wajib dipanggil oleh use case lain



Gambar 6.1 — Use Case Diagram Sistem Pustakalkhlas (BookSales)

6.2 Spesifikasi Use Case

UC-G01 s.d. UC-G05 — Use Case Guest

ID UC	Nama Use Case	Aktor	Pre-Kondisi	Post-Kondisi
UC-G01	Lihat Katalog Buku	Guest, User, Admin	Sistem berjalan dan database berisi data buku	Daftar buku tampil dengan filter dan paginasi
UC-G02	Lihat Detail Buku	Guest, User, Admin	Buku dengan ID tersebut ada di database	Informasi lengkap buku ditampilkan
UC-G03	Registrasi Akun	Guest	Pengguna belum memiliki akun	Akun baru dibuat; Bearer token dikembalikan; pengguna diarahkan ke /profile
UC-G04	Login	Guest	Pengguna memiliki akun terdaftar	Bearer token aktif; pengguna diarahkan ke /admin atau /profile sesuai role
UC-G05	Kirim Formulir Kontak	Guest, User	Sistem berjalan	Pesan tersimpan di tabel contacts; admin dapat melihatnya di dashboard

UC-U01 s.d. UC-U09 — Use Case User (Pembeli)

ID UC	Nama Use Case	Pre-Kondisi	Post-Kondisi
UC-U01	Kelola Keranjang	User telah login	Item ditambah/diubah/dihapus dari keranjang; stok divalidasi
UC-U02	Checkout Pesanan	User login + keranjang tidak kosong + alamat tersedia	Transaksi baru dibuat (status: pending); snap_token Midtrans dikembalikan
UC-U03	Bayar via Midtrans	UC-U02 selesai; snap_token tersedia	Popup Midtrans Snap tampil; user memilih metode dan konfirmasi bayar
UC-U04	Lihat Riwayat Pesanan	User telah login	Daftar semua pesanan user ditampilkan dengan status terkini
UC-U05	Download Invoice PDF	Pesanan ada dan user adalah pemiliknya	File PDF invoice diunduh dengan nama invoice-{order_number}.pdf
UC-U06	Chat dengan Admin	User telah login	Pesan terkirim; conversation dibuat otomatis jika belum ada
UC-U07	Edit Profil & Password	User telah login	Data profil/password diperbarui di database
UC-U08	Logout	User telah login dengan Bearer token aktif	Token direvoke; user diarahkan ke halaman login

UC-A01 s.d. UC-A07 — Use Case Admin

ID UC	Nama Use Case	Pre-Kondisi	Post-Kondisi
UC-A01	Lihat Dashboard	Admin telah login	Statistik sistem, grafik tren, dan 5 transaksi terbaru ditampilkan
UC-A02	Kelola Buku (CRUD)	Admin login; data genre & penulis tersedia	Buku ditambah/diubah/dihapus; tabel buku diperbarui

ID UC	Nama Use Case	Pre-Kondisi	Post-Kondisi
UC-A03	Kelola Genre & Penulis	Admin telah login	Genre/penulis ditambah, diubah, atau dihapus
UC-A04	Kelola Transaksi	Admin login; transaksi dengan status valid ada	Status transaksi diperbarui sesuai alur yang valid
UC-A05	Kelola User	Admin telah login	Daftar user tampil dengan kemampuan filter dan pencarian
UC-A06	Balas Chat User	Admin login; ada conversation dari user	Pesan balasan admin terkirim ke conversation user
UC-A07	Auto-Cancel Expired	Cron job aktif	Semua transaksi pending >1 jam diubah statusnya menjadi 'dibatalkan'

BAB 7 — ACTIVITY DIAGRAM

7.1 Konvensi Activity Diagram

Semua Activity Diagram dalam dokumen ini menggunakan format Swimlane (partition) yang membagi tanggung jawab per aktor/komponen sistem. Notasi yang digunakan:

Simbol	Nama	Keterangan
Lingkaran hitam solid	Initial Node	Titik awal aliran aktivitas
Lingkaran dengan ring hitam	Final Node	Titik akhir aliran aktivitas
Kotak sudut rounded	Action	Aktivitas/aksi yang dilakukan aktor atau sistem
Belah ketupat (diamond)	Decision Node	Titik percabangan berdasarkan kondisi
Garis tebal horizontal	Fork/Join Node	Pemisahan atau penggabungan aliran paralel
Panah solid	Control Flow	Arah aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya
Panah putus-putus	Data Flow	Aliran data/informasi antar komponen
Kolom berwarna	Swimlane	Batas tanggung jawab per aktor: User, Frontend, Backend, Midtrans, Sistem

7.2 Activity Diagram — Registrasi & Login

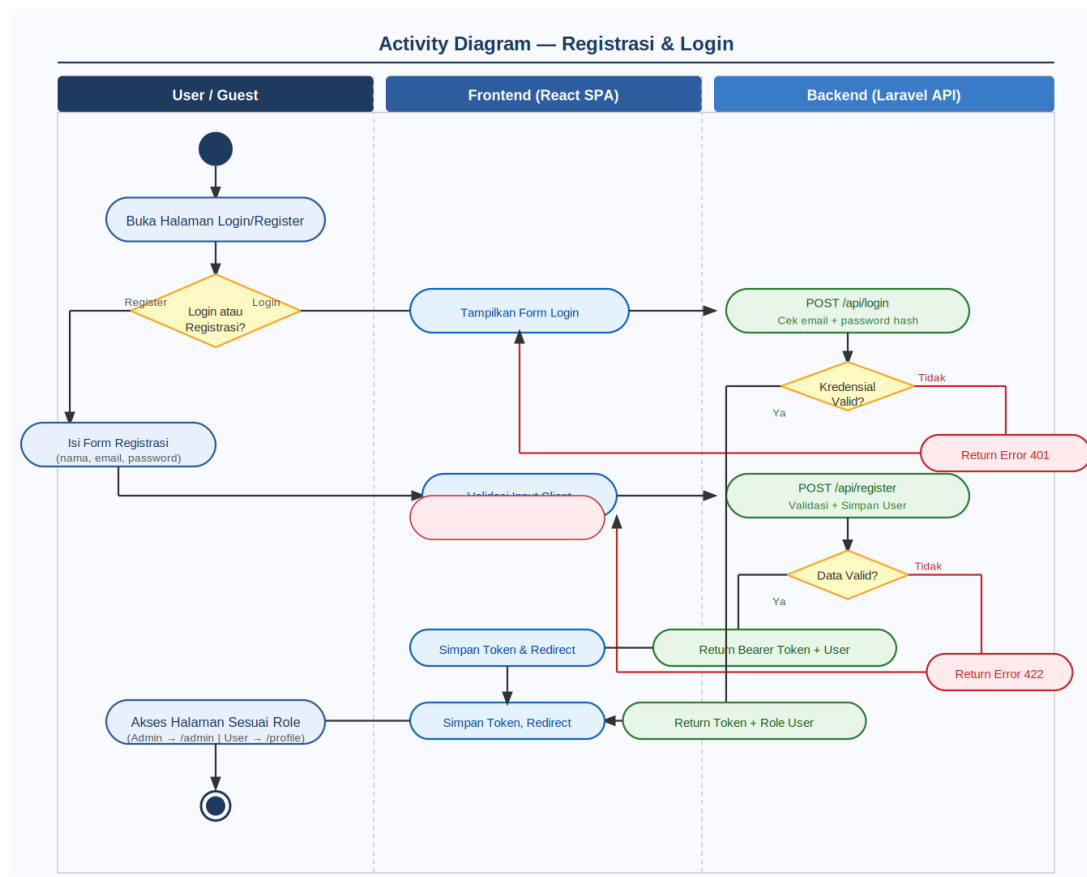
Diagram berikut menggambarkan alur aktivitas untuk proses Registrasi Akun Baru (UC-G03) dan Login (UC-G04). Swimlane terbagi menjadi tiga: User/Guest (aksi pengguna), Frontend React (pemrosesan UI & validasi client-side), dan Backend Laravel (validasi server & pemrosesan data).

Alur utama registrasi:

- Guest membuka halaman login/register dan memilih 'Registrasi'.
- Mengisi formulir (nama, email, password) → frontend melakukan validasi format.
- Backend menerima POST /api/register, memvalidasi keunikan email, hash password, simpan user.
- Jika valid: kembalikan Bearer token → frontend simpan token, redirect ke /profile.
- Jika tidak valid: kembalikan HTTP 422 → tampilkan pesan error di formulir.

Alur utama login:

- Guest mengisi email dan password → POST /api/login ke backend.
- Backend verifikasi kredensial dengan bcrypt hash comparison.
- Jika valid: kembalikan token + role → redirect /admin (admin) atau /profile (user).
- Jika tidak valid: kembalikan HTTP 401 → tampilkan pesan 'Kredensial tidak sesuai'.



Gambar 7.1 — Activity Diagram: Registrasi & Login

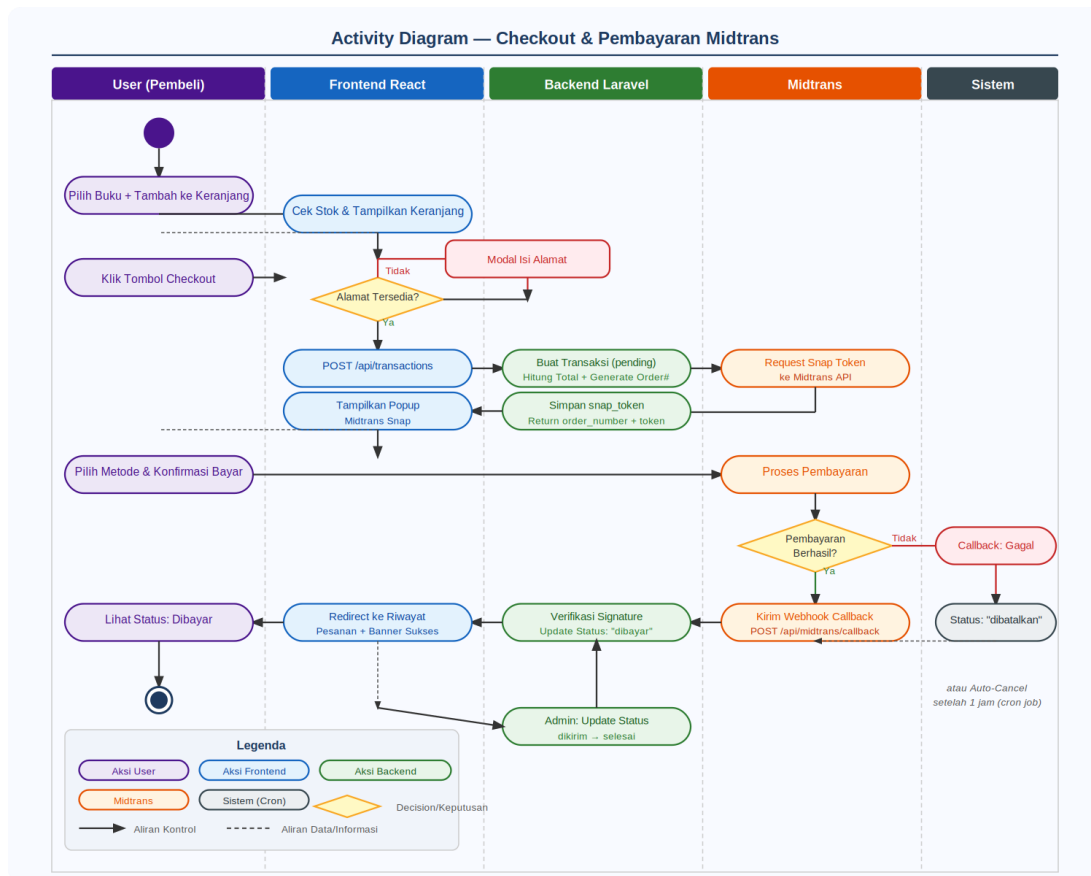
7.3 Activity Diagram — Checkout & Pembayaran Midtrans

Diagram berikut menggambarkan alur aktivitas untuk proses Checkout Pesanan (UC-U02) dan Pembayaran via Midtrans (UC-U03). Swimlane terbagi empat: User (Pembeli), Frontend React, Backend Laravel, Midtrans, dan Sistem (Cron Job).

Alur utama checkout & pembayaran:

- User memilih buku dan menambahkannya ke keranjang; stok divalidasi.
- User mengklik tombol Checkout; sistem memeriksa apakah alamat pengiriman sudah diisi.
- Jika belum: tampilkan modal isi alamat terlebih dahulu.
- Frontend mengirim POST /api/transactions ke backend.
- Backend membuat record transaksi (status: pending), menghitung total = harga + pajak 11% + ongkir Rp 10.000, generate order_number unik.
- Backend meminta snap_token ke Midtrans API menggunakan Server Key.
- Backend menyimpan snap_token dan mengembalikannya ke frontend.
- Frontend menampilkan popup Midtrans Snap; user memilih metode bayar dan konfirmasi.
- Midtrans memproses pembayaran. Jika berhasil: kirim webhook POST /api/midtrans/callback ke backend.
- Backend verifikasi signature key (SHA-512), update status transaksi menjadi 'dibayar'.
- Frontend redirect ke riwayat pesanan dengan banner sukses.

- Jika pembayaran gagal/dibatalkan: Midtrans kirim callback dengan status gagal; backend update status menjadi 'dibatalkan'. Transaksi pending >1 jam juga dibatalkan oleh cron job.



Gambar 7.2 — Activity Diagram: Checkout & Pembayaran Midtrans

7.4 Activity Diagram — Admin: Kelola Buku & Transaksi

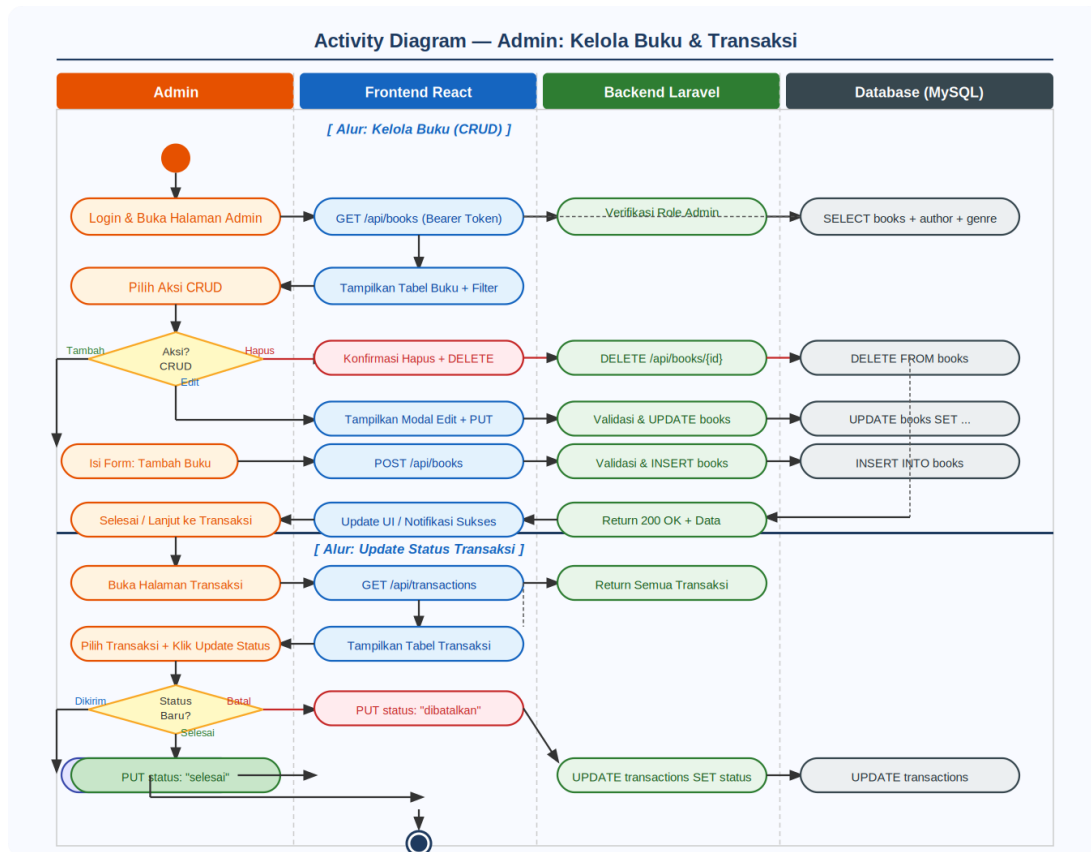
Diagram berikut menggambarkan dua alur utama administrasi: Kelola Buku (CRUD) (UC-A02) dan Update Status Transaksi (UC-A04). Swimlane terbagi empat: Admin, Frontend React, Backend Laravel, dan Database MySQL.

Alur kelola buku (CRUD):

- Admin login dan membuka halaman Admin Books (/admin/books).
- Frontend mengirim GET /api/books dengan Bearer Token; backend memverifikasi role admin.
- Database mengembalikan data buku beserta relasi author dan genre (eager loading).
- Admin memilih aksi: Tambah → isi form POST /api/books; Edit → buka modal PUT /api/books/{id}; Hapus → konfirmasi DELETE /api/books/{id}.
- Backend memvalidasi input dan mengeksekusi operasi di database; mengembalikan 200 OK.
- Frontend memperbarui UI dan menampilkan notifikasi sukses.

Alur update status transaksi:

- Admin membuka halaman Transaksi (/admin/transactions).
- Frontend mengambil GET /api/transactions (semua transaksi, hanya untuk admin).
- Admin memilih transaksi dan mengklik update status: Dikirim atau Selesai atau Dibatalkan.
- Frontend mengirim PUT /api/transactions/{id} dengan status baru.
- Backend mengeksekusi UPDATE pada tabel transactions; mengembalikan data terbaru.
- Frontend memperbarui tampilan tabel transaksi secara real-time.



Gambar 7.3 — Activity Diagram: Admin Kelola Buku & Transaksi

BAB 8 — RINGKASAN & MATRIKS KEBUTUHAN

8.1 Matriks Keterhubungan Use Case ↔ Kebutuhan Fungsional

Use Case	ID Kebutuhan Fungsional	Modul	Aktor	Prioritas
UC-G03: Registrasi	FR-AUTH-01	Autentikasi	Guest	Tinggi
UC-G04: Login	FR-AUTH-02	Autentikasi	Guest	Tinggi
UC-G01: Lihat Katalog	FR-CAT-01	Katalog	Guest, User, Admin	Tinggi
UC-G02: Lihat Detail	FR-CAT-02	Katalog	Guest, User, Admin	Tinggi
UC-G05: Kirim Kontak	FR-CON-01	Kontak	Guest, User	Rendah
UC-U01: Kelola Keranjang	FR-CART-01, FR-CART-02	Keranjang	User	Tinggi
UC-U02: Checkout	FR-CO-01	Pembayaran	User	Tinggi
UC-U03: Bayar Midtrans	FR-CO-02	Pembayaran	User + Midtrans	Tinggi
UC-U04: Riwayat Pesanan	FR-TX-01, FR-TX-02	Transaksi	User	Tinggi
UC-U05: Invoice PDF	FR-TX-03	Transaksi	User	Rendah
UC-U06: Chat	FR-CHAT-01, FR-CHAT-02, FR-CHAT-03	Chat	User	Sedang
UC-U07: Edit Profil	FR-AUTH-04, FR-AUTH-05	Autentikasi	User	Sedang
UC-U08: Logout	FR-AUTH-03	Autentikasi	User	Tinggi
UC-A01: Dashboard	FR-ADM-01	Admin	Admin	Tinggi
UC-A02: CRUD Buku	FR-ADM-02	Admin	Admin	Tinggi
UC-A03: CRUD Genre/Penulis	FR-ADM-03	Admin	Admin	Sedang
UC-A04: Kelola Transaksi	FR-ADM-04	Admin	Admin	Tinggi
UC-A05: Kelola User	FR-ADM-05	Admin	Admin	Sedang
UC-A06: Balas Chat	FR-CHAT-01, FR-CHAT-02	Chat	Admin	Sedang
UC-A07: Auto-Cancel	FR-CO-03	Pembayaran	Sistem (Cron)	Sedang

8.2 Ringkasan Diagram

Diagram	Tipe	Use Case Terkait	Jumlah Swimlane
Use Case Diagram	Use Case (UML)	Semua 20 Use Case (UC-G01–UC-A07)	3 aktor + 1 sistem eksternal
Activity: Registrasi & Login	Activity (Swimlane)	UC-G03, UC-G04	3 (User, Frontend, Backend)
Activity: Checkout & Pembayaran	Activity (Swimlane)	UC-U01, UC-U02, UC-U03, UC-A07	5 (User, Frontend, Backend, Midtrans, Sistem)
Activity: Admin Kelola Buku & Transaksi	Activity (Swimlane)	UC-A02, UC-A04	4 (Admin, Frontend, Backend, Database)

8.3 Kesimpulan

Dokumen SRS ini telah mencakup spesifikasi lengkap sistem Pustakalkhlas (BookSales) yang meliputi:

- 26 Kebutuhan Fungsional (FR) terbagi dalam 8 modul utama.
- 34 Kebutuhan Non-Fungsional (NFR) dalam 6 kategori (Performa, Keamanan, Keandalan, Usability, Maintainability, Kompatibilitas).
- 1 Use Case Diagram dengan 20 use case dan 4 aktor (Guest, User, Admin, Midtrans).
- 3 Activity Diagram dengan pendekatan swimlane yang mencakup alur Autentikasi, Checkout & Pembayaran, dan Administrasi.
- Deskripsi basis data dengan 9 tabel relasional dan state flow status transaksi.

Seluruh diagram dan spesifikasi dalam dokumen ini mencerminkan implementasi aktual sistem yang dikembangkan, sehingga dapat langsung digunakan sebagai referensi pengembangan, pengujian, dan dokumentasi proyek.

Sidoarjo, 22 Mei 2026